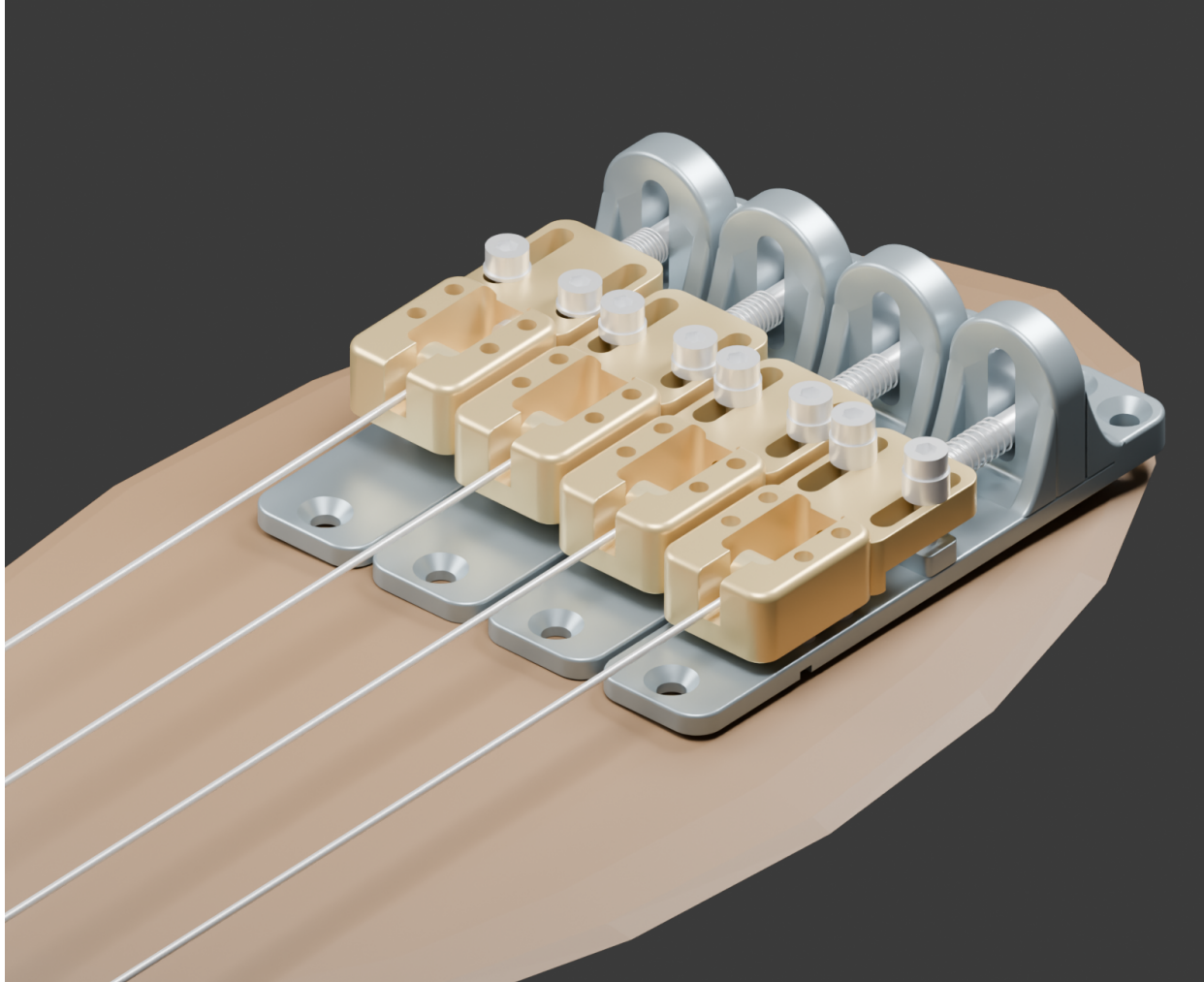


MB4 / Rev E 曲線・後方左右固定

後壁R9のアーチ、曲線リブ、丸みのあるアンカー。各弦独立、汎用金物、低弦高を維持。



弦中心8~20／前後調整12 mm

切削部品2点／弦、合計8点

後方M4×35全ねじ+圧縮バネ

全幅75／弦間19／奥行90 mm

後壁最高25 mm（弦高とは別）

後壁頂部：幅18、真円R9

リブ：二次曲線、露出縁R0.6

アンカー外形R3、前上縁R1.2

ベース平面R4、後上縁R0.6

前1穴+後2穴／弦、計12本

後方の座面は厚さ5へ増肉

後方左右穴は調整ねじから離す

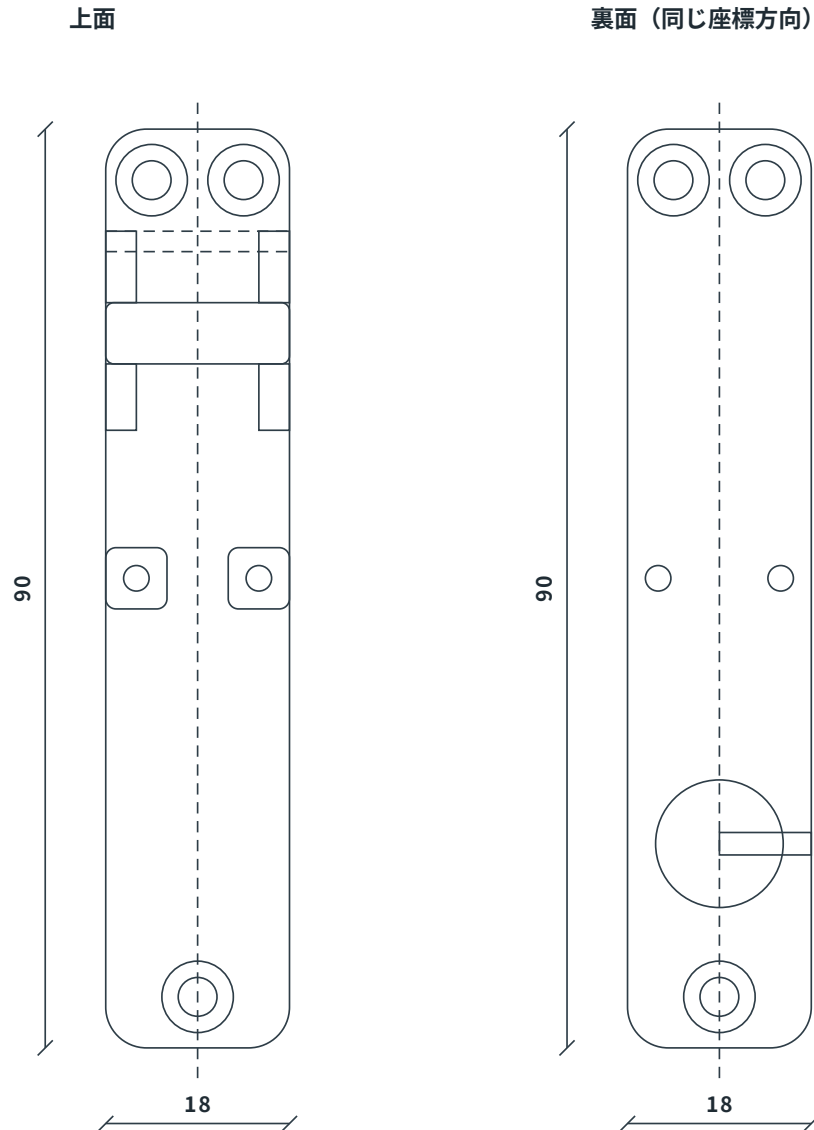
裏面の個別ピエゾ用窪みを維持

丸みは加工用STEPに反映。機能座面・タップ・ボール保持肩は必要な平面を残す。

Rev Dからベース奥行82→90。前穴もY4→5へ移動するため、取付テンプレートはRev Eを使用。

B03 / 有機形状ベース・取付穴

4個 | A6061-T6 | 18×90×25 | 前側板厚3、固定タップ部6、後方木ねじ座面5



基準：X=幅中心、Y=前端、Z=ボディ面。

前木ねじ：(0,5)、 $\phi 3.8$ 貫通3。

後木ねじ：($\pm 4.5, 85$)、 $\phi 3.8$ 貫通5。

各穴：上面皿 $\phi 7$ 、 90° 、深さ1.6。

前皿座底Z=1.4／後皿座底Z=3.4。

後方平面Z=5、Y=80~90。

Y=78~80はZ=3→5の滑らかな遷移。

固定M3：($\pm 6, 46$)、貫通6、下穴 $\phi 2.5$ 。

パッド：6×6、中心($\pm 6, 46$)、上端Z6。

裏面ピエゾ：(0,20)、 $\phi 12.5$ 深さ1.5。

配線溝：X=0~9、Y=18.9~21.1、

裏面深さ1.2、右側面に開放。

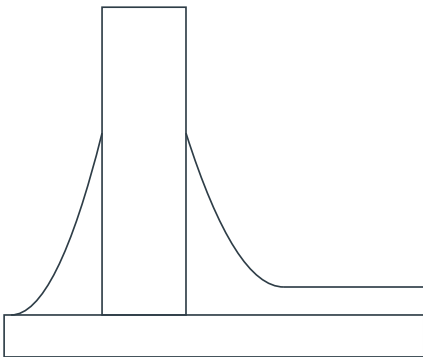
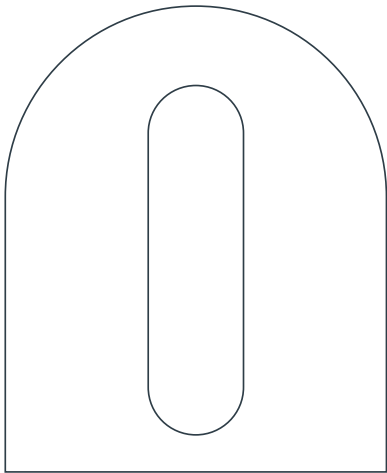
外形平面R4、前側上縁R0.5／下縁R0.2。

後方平面の外周上縁R0.6。STEPを併用。

B03 / アーチ・曲線リブ・接続R

側面曲線は平面スケッチの押出し。3軸切削+反転+後端穴加工の範囲で仕上げる。

後壁正面：頂部R9



中央後壁と外側リブを重ねた側面包絡図（簡略）

後壁：幅18、Y=67~73、厚6。

X=±9の肩Z=16、頂部Z=25。

頂部真円R9、円中心X=0/Z=16。

前後外周稜線R0.8、中央前根元R1。

リブ幅3：X[-9,-6]、[6,9]。

前上辺：二次Bezier、制御点(Y,Z)

(60.5,3) → (63.75,3) → (67,16)。

後上辺：(80,5) → (76.5,5) → (73,16)。

底面Z=3、露出曲線の2縁R0.6。

後方の板厚遷移：三次Bezier。

(78,3) → (78+2/3,3) →

(78+4/3,5) → (80,5)。

後壁長穴：中心X0/Z13、幅4.5、全長16.5。

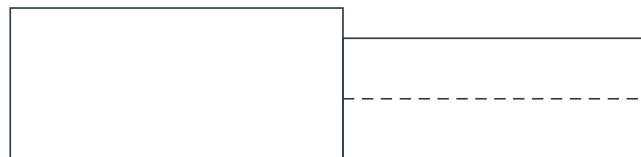
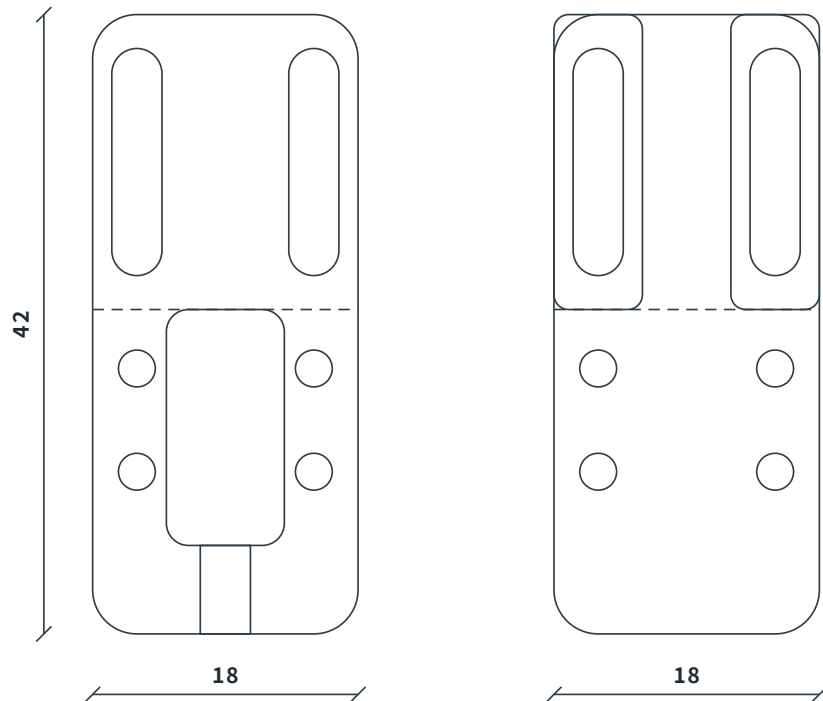
後方M4軸Z=7~19、座金φ8/4.3/t0.5。

A04 / 丸みのあるアンカー

4個 | C3604 | 18×42×10、後尾高さ8 | 調整・保持寸法はRev Dを維持

上面

裏面（同じ座標方向）



前部Y=0～22、高さ10、前上縁R1.2。

後尾Y=20～42、高さ8、上縁R0.2。

平面外形R3、下面外周R0.3。

固定ねじ座は平面を優先して小Rにする。

裏面逃げ：中心(±6,32)、6×20、深さ3、R1。

後尾中央は下面Z0から残す。

ポケット：X=±4、Y=6～22、底Z2、四隅R1.5。

保持肩Y6、弦スリット幅3.4／底Z3.3。

長い上縁R0.25。

高さM3：(±6,11)、(±6,18)、貫通10。

固定長穴：(±6,32)、幅3.4、全長15.4貫通。

後尾M4×0.7-6H、軸X0/Z4、後端Y42。

有効20以上、φ3.3下穴深さ22+先端1.0。

中央：後尾高さ8、タップ軸Z4

固定座の裏面Z0～3は逃げ加工

R寸法は個別STEPのソリッド形状に反映。穴・座面・肩の機能寸法は図面指示を優先。

調整・弦装填・ネジ長さの選択

弦中心H=8+g。g=0～12。後尾の裏面逃げは、ベース増肉パッドを避けるための形状。

高さ：M3平先×10（g=0～6）、M3平先×16（g>6～12）。ねじ掛かり4以上。

前後：アンカー前端q=8～20、保持肩Y=q+6=14～26。調整幅12。

ばね作動長25-q=17～5。後方M4ねじ1回転0.7 mm、締めて後へ引き、緩めて前へ押す。

後方M4×35は全ねじを指定。アンカー内ねじ掛かり11.5以上（有効上限19.5を想定）。

ボールはポケット中央Y=14付近から入れ、前肩Y=6まで滑らせる。φ6×厚4.75参考。

後方ねじの先端は最前進時でアンカー内Y=18.5、装填ボール後端Y=17と1.5離れる。

ベース固定後に組み付ける。後方左右穴は組立後もφ6ドライバーの進入域を確保。

固定ねじ2本／弦：M3全ねじ＋DIN433小径座金／スペーサ（外径6以下）

g (mm)	弦中心H	固定ねじL	座金合計t	先端Z
0	8	12	1.5	0.5
2	10	16	3.5	0.5
4	12	16	1.5	0.5
6	14	20	3.5	0.5
8	16	20	1.5	0.5
10	18	25	4.5	0.5
12	20	25	2.5	0.5

先端Z=11+g+t-Lを0.2～0.7に調整。厚さ6のベース内ねじ掛かり5.3～5.8。

gと金物厚を実測し、木部への突出を避ける。弦を緩めて調整し、最後に固定ねじ2本を締める。

部品表・切削・仕上げ

金物規格はRev Dを維持。木ねじは前4＋後8＝12本。小径座金はDIN433を指定。

ID	品名	4弦数量	仕様・選択条件
B03	曲線ベース A6061-T6	4	18×90×25、板3／固定6／後座5
A04	丸形アンカー C3604	4	18×42×10、後尾8／裏逃げ3
H01	SUS M4×35 六角穴付 全ねじ	4	A2-70等、頭φ7×4、六角3
H02	SUS DIN433 M4座金	4	φ8/4.3/t0.5、後方用
H03	SUS圧縮ばね OD5/線径0.3/自由長20	4	作動5～17、内径4.4参考、密着3.15
H04	SUS M3平先止めねじ×10	16	g=0～6、高さ用、六角1.5
H05	SUS M3平先止めねじ×16	16	g>6～12への交換セット
H06	SUS M3全ねじ×12/16/20/25	8使用	gに応じて5ページから選択
H07	SUS DIN433 M3座金／スパーサ	8組	外径6以下、内径3.2、t0.5～5.5
H08	SUS皿木ねじ3.5×20	12	頭φ7以下、木部厚と下穴は実測
P01	ピエゾφ12以下＋接着・配線	4	実装総厚1.2以下、各弦個別

ばね参考：MBA CS-0500-0200-03-S4-C。内径4.4参考にM4を通す。作動長・実寸を確認。

一般寸法±0.10、機能穴・座標±0.05、外周小R±0.05。M3×0.5／M4×0.7-6H。

接触平面は平面度0.05、Ra3.2目安。残る穴口・溝縁はC0.1以下でバリ取り。

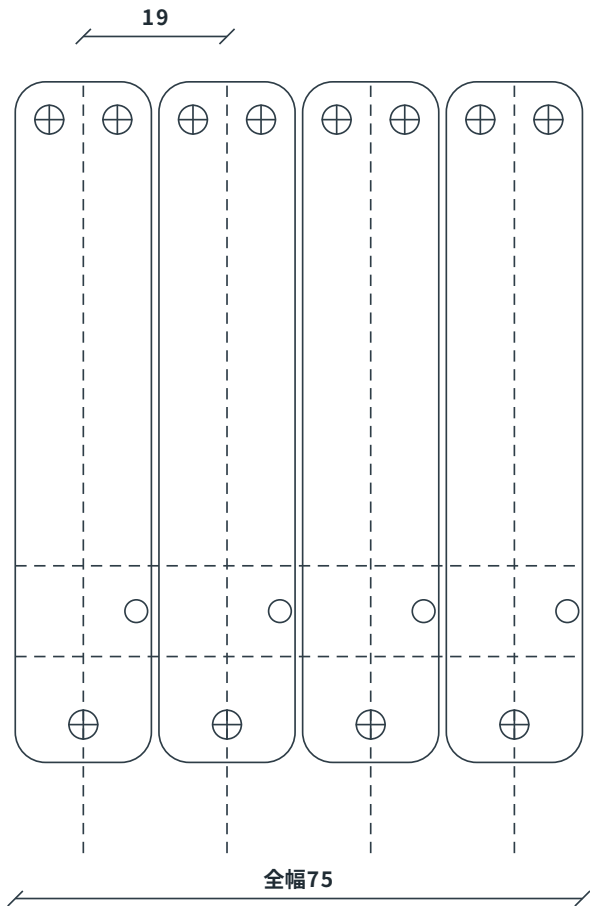
3軸切削＋反転＋後端穴加工。曲線リブ・各R・後方増肉を加工。パス増加による費用は見積確認。

タップ・接触面を保護して表面処理。工具アクセス・最小工具径・タップ出口を加工先で確認。

座金厚の公差は実測してネジ長を合わせる。高い位置での支持剛性・緩みは試作評価。

取付テンプレート / 1:1

A4横・100%で印刷。50 mm枠を実測。Rev E専用の新規穴あけ用。前版の取付穴パターンとは異なる。



各弦：前(0,5)、後(±4.5,85)。

φ3.8は金属の通し穴径。

木部下穴は木材・ねじから選ぶ。

配線落とし候補：X+7、Y=20、φ3。

内部配線経路を確認して位置を決定。

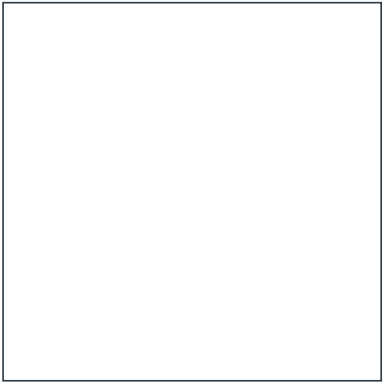
前端位置はナットから

スケール長-16を初期候補とする。

実弦の補正量を肩Y=14~26で合わせ、

穴あけ前に取付位置を確定する。

既存5穴とは非互換、新規穴あけ用。



DXFも同じmm座標。弦間・ボディ端までの余白・既存穴との距離を実測して取付。

チェック50 mm

ピエゾ・組立・試作評価

機構の独立と音響的な分離は別。ピエゾは各弦のベース裏面に接着する。

ピエゾ：φ12以下、接着・配線を含む厚さ1.2以下。窪み深さ1.5で木部から0.3以上離す。

各素子を個別バッファで読み出す。共通木部を経由する機械的クロストークは残る。

必要な分離度と低域感度は1弦ずつ弾いて4ch録音で確認する。

最初はB03/A04各1個。実弦のボール保持・装填・巻き部分の擦れ・弦軸高さを確認。

ベース固定後、アンカー・高さねじ・固定ねじ・ばね・後方M4を組み付ける。

g=0〜12の全域で、座金／スペーサ厚と固定ねじ先端の突出を確認する。

弦を緩める→固定ねじを緩める→高さ→オクターブ→固定ねじを締める。

弦を徐々に張り、後壁・ねじ・ボール・アンカーの移動と緩みを確認する。

弦張力は後方ねじが受ける。ばねは位置決め用であり、弦張力を支える要素ではない。

実物の強度・疲労・木ねじ保持力・音響は未検証。試験で締付条件と許容使用条件を決める。

φ6参考ボールで弦中心8+gを設定。実弦のボール／巻き形状で実際の弦軸は変わり得る。

後壁最大高さ25・最小弦高8を維持。ボディ端・既存穴・内部空洞を実測する。

切削部品数は2個／弦。リブとパッドはベースから一体で削り出す。

参照：MBA Springs catalogue p.20／使用ばねの作動長・密着長・内径。

<https://files.minibearings.au/pdf/catalogues/Springs.pdf>

Accu DIN433 M3/M4座金・M4×35全ねじ、NBK JIS B1176ねじ頭寸法表。

型番例・参照URLは部品選定メモ hardware_sources.txt に記載。

後方左右固定 / 採用理由と座面

後リブの後ろに固定穴を設け、中央のオクターブねじから工具進入域を離す。



Rev D：後方中央1穴、Y78。
調整ねじ頭と工具進入域が近い。

Rev E：後方左右2穴、Y85。
中心 $X=\pm 4.5$ 、左右間隔9。
リブ後端Y80より後ろに置く。
 $\phi 6$ ドライバーの縦進入を確認。

後方平面厚5、皿座深さ1.6。
皿座底から下面まで3.4を確保。
前側は厚3、皿座底まで1.4。

左右固定で基部の回転を抑える。
木部の保持力・締付条件は未評価。
ねじ追加による強度倍率は未算定。

1弦：前1本+後2本=3本。4弦で12本。新規取付穴のため、既存穴・空洞・木部厚を確認。
3.5×20木ねじの埋込み目安は前17／後15 mm。実際の頭形状・先端・木部厚で下穴を決める。

曲線リブの比較 / Rev D → Rev E

丸みを付けながら断面を確保。同じ仮荷重での公称断面応力比較。FEA・許容荷重評価ではありません。

比較条件：水平350 N／弦（仮定）、g=12、弦中心20、ねじ軸19。固定端の片持ち梁モデル。

後壁＋リブのCAD断面をZ=3.6～18.6、0.2刻みで切断。面積・重心・Ixxを取得。

M=350×(19－Z)、断面係数W=Ixx／最大外縁距離、公称曲げ応力σ=M／W。

固定パッド・Rev Eの後方増肉フランジを除外。後方2本固定の効果は数値評価していない。

比較項目	Rev D	Rev E	変化
ベース奥行	82 mm	90 mm	+ 8 mm
木ねじ本数／弦	2	3	後方左右に配置
後方座面厚／皿座底残り	3 / 1.4 mm	5 / 3.4 mm	+ 2 mm
後壁 最大公称曲げ応力	31.2 MPa	26.1 MPa	16.4%低下
最大応力の断面Z	6.8 mm	10.0 mm	ピーク位置が移動
最低弦中心高さ	8 mm	8 mm	維持

上記の割合は公称応力だけの比較。構造全体の耐荷重・疲労寿命・安全率を示すものではない。

局所応力集中、接触、ねじ締付け、疲労、基板変形、木部、実弦張力は計算に含まない。

350 Nは比較用仮定であり、実測張力・推奨張力・許容荷重ではない。実物試作で検証する。

再計算コード compare_sections.py、section_scan.csv、strength_comparison.json を収録。